

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Pretura sectorului Rîșcani, municipiul Chisinau**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Pretura sectorului Rîșcani, municipiul Chisinau**
3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea și reabilitarea Parcului „Rîșcani”, etapa II-III (Instalarea sistemului de monitorizare video in parcul "Rîșcani", situat pe terenul cu nr. cad. 0100424.587 din mun. Chisinau, sectorul Rîșcani, cu integrare in Centrul de Monitorizare sect.Rîșcani)**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
---------	-----------------------------	-----------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA02E	Tranee T1 - 175 m. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	31,50
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol exces	t	17,32
3	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	17,32
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,105
5	AcF03A	Tranee cablu. Umpluturi in santuri ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip	m3	10,50
6	34-02-004-1	Executarea conductelor de protectie din teava corugara din PVC cu sonda, rezistenta la strivire 750N, cu protectie UV, d=20 mm	1 km	0,20
7		Banda de semnalizare "ATENTIE - CABLURI ELECTRICE" latimea 150mm	m	200,00
8	TsD18B	Tranee cablu. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	21,00
9	34-02-017-1	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR10 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 40 x 2.4 mm: cu prima teava 10 m	buc	4,00
10	34-02-017-2	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale teava PE100 SDR10 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 40 x 2.4 mm: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmasori (60-40 / 5)	buc	4,00
11	34-02-017-1	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR10 PN10 SM EN	buc	9,00

1	2	3	4	5
		12201-2 avind diametrul 20 x 1.4 mm: cu prima teava 10 m		
12	34-02-017-2	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale teava PE100 SDR10 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 20 x 1.4 mm: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmasori (130-90/5)	buc	8,00
13	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - 0.8 x 0.4 x 0.8(h) m - 3 buc Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,512
14	CL26A	Rame metalice gata confectionate din teava profilata 40*40*3 mm, inclusiv protectia anticoroziva cu IGF-021+2PF-115	kg	46,20
15	DF50A	Intinderea cablului de sustinere cabluri cu elemente de fixare de pylon	100 m	9,40
16		Cablu impletit cu fire din otel zincat conform DIN: 3055 cu invelis PVC rezistent la UV D=3.0+1.0 mm, sarcina maxima de lucru - 526 kg	m.l.	940,00
17		Intinzator tip inel-inel 12 x 125 mm, sarcina maxima de lucru - 310 kg	buc	94,00
18		Banda din inox pentu montaj pe pylon, sectiune 19 x 0.7 mm	m	23,50
19		Clema de fixare mecanica banda inox sectiune 19 x 0.7 mm	buc	47,00
20		Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	94,00
21	IzD09A aplicativ	Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect	buc	2,00
		2. Lucrari de montare		
22	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	2,00
23	10-01-001-13 aplicat	Diverse accesorii montate in tablou pe suruburi cu piulite si saibe - Sine de montare TH-S	buc	6,00
24	10-01-001-13 aplicat	Diverse accesorii montate in tablou pe suruburi cu piulite si saibe - Bara impamintare cupru	buc	2,00
25	08-03-605-1	Ventilator cu filtru pentru tablourile electrice cu pregatire loc montare	buc	2,00
26	08-03-594-1	Corp de iluminat fluorescent compact pentru dulapuri electrice	100 buc	0,02
27	08-01-080-2	Intrerupatoare automate miniatura (MCB) 1P+N	buc	2,00
28	08-01-080-2	Protectie supratensiuni	buc	2,00
29	08-03-523-1	Suport pentru sigurante cilindrice cu element fuzibil, curent pina la 100 A	buc	8,00
30	10-02-051-04	Pozare, conectare cabluri - Bloc de borne de trecere	100 buc	0,60
31	10-02-051-04	Pozare, conectare cabluri - Punte de conectare	100 buc	0,14

1	2	3	4	5
32	10-02-051-04	Pozare, conectare cabluri - Clema de capat	100 buc	0,14
33	08-03-591-8	Priza electrica 2P+E pentru montarea la sina omega	100 buc	0,02
34		Priza electrica 2P+E pentru montarea la sina omega IP20, 16A, 250V	buc	2,00
35	10-02-016-04	Router/Gateway pentru administrarea si rutarea retelei CCTV	buc	1,00
36	10-02-016-04	Comutator Smart Managed PoE Long Range	buc	2,00
37	10-04-066-04	Transceiver	buc	2,00
38	08-01-080-2	Protectie supratensiuni	buc	46,00
39	10-02-051-01	Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc	0,46
40	08-02-390-2	Canal de cablu perforat din PVC sectiunea 60x60 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)	100 m	0,12
41	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,90
42		Conductor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil de tip NYJ-J culoare galben-verde sectiune 1x4.0 mm2	m	70,00
43		Conductor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil de tip NYJ-J sectiune 1x6.0 mm2	m	20,00
44	RpEJ07A	Stilpi hexagonal zincat de telecomunicatie h=4,0 mm, cu trapa de revizie in partea inferioara a stilpului, inclusiv gropile si umplutura	buc	6,00
45	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,30
46		Canal cablu din metal, protejat anticoroziv in camera electostatica cu vopsea pulbere, sectiune 60 x 60 mm	m	30,00
47	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,40
48		Cabluri din cupru cu izolatie din dielectrici masivi extrudati fara halogeni cu emisie redusa de fum si cu intarziere marita la propagarea flacarii pentru tensiuni de 0,6/1,0 KV care indeplinesc cerintele DIN VDE 0276-604 :2008-02; HD 604 S1+A1+A2+A3 :2005, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 de tip N2XH-J sectiune 2x2.5 mm2	m	40,00
49	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	17,92
50	08-02-400-1	Conductor pe cablu impletit, sectiune pina la 6 mm2	100 m	38,08
51		Cablu FTP Cat.6A cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, outdoor, rezistent la conditii meteorologice nefavorabile	m	5 600,00
52	10-04-067-23	Dispozitiv de videocontrol - Camera video	buc	39,00

1	2	3	4	5
	aplicat			
53	10-04-030-02 aplicat	Instalarea Card de memorie	buc	39,00
54	10-04-100-04	Fasonarea si conectarea cablurilor (conductorilor) in aparataj de difuzare prin fire, sectiune cablu: pina la 6 mm2 - Modul RJ45 Cat.6A	10 buc	7,00
55	10-08-003-04	Radiomodul outdoor pentru legatura radio punct-la-punct	buc	4,00
56	10-08-003-05	Dispozitive - Punct de acces radio outdoor sectorial	buc	1,00
57	10-08-019-01	Utilaj divers - Cutie pentru conectarea cablurilor	buc	44,00
58	10-08-002-06 aplicat	Elementele de fixarea pe stilp din otel pentru camere video, radiomodule si punct de acces radio	buc	44,00
		3. Utilaj		
59		Dulap IP66, IK10 de telecomunicatie din metal grosime 1.5 mm si cu panou de montare din metal grosime 2.5 mm, pentru instalarea pe teritorii, gabarite exteriori 1000(h) x 600 x 300 mm, gabarite panourilor de montare 975 x 545 mm, pentru instalare pe suportul special in set cu sina de montare DIN L=1,5 m; bara pentru impamintare din cupru (12 x 4 AWG); elementele de fixarea utilajului in dulap si a dulapului de carcasa metalica	ansmblu	2,00
60		Set ventilator cu termosta: 230 VAC, 0.12A, 28W; IP54; 125x125 mm	ansmblu	2,00
61		Corp de iluminat, LED, 9W, 230V AC, 600 Lm; cu senzor de miscare; 47,5x46x310,5 mm de tip 7L4302302100 sau similar dupa caracteristici	ansmblu	2,00
62		Intrerupator de circuit 1P+N, 16A, 230Vac; Type AC	buc	2,00
63		Dispozitiv de protectie la supratensiune, 275V AC; tip 2	buc	2,00
64		Bloc de borne modular pentru sigurante, 250V DC, up to 6,3 A; up to 6 mm2 cu 5 sigurante fuzibile 20x5mm Ifuz=5A	ansmblu	8,00
65		Bloc de borne de trecere, 1000V, 32 A; up to 4 mm2, 60(h) x 45,7 x 6,2 mm	buc	60,00
66		Punte de conectare, 32 A	buc	14,00
67		Clema de capat 48,6(h) x 35,5 x 5,15 mm	buc	14,00
68		Router/Gateway pentru administrarea si rutarea retelei CCTV, cu 7 porturi Gigabit Ethernet + 1 port 2.5G Ethernet + 1 port SFP+ 10G, procesor ARM 64-bit quad-core, 1 GB RAM, 1 GB NAND, functii de routing, firewall, NAT, VLAN, VPN, QoS si management retea; consum maxim pina la 20 W, dimensiuni 220 x 125 x 22 mm, temperatura de lucru -40+60°C, cu sursa de alimentare	buc	1,00
69		Comutator Smart Managed PoE Long Range cu 24 porturi Gigabit PoE RJ45 802.3af/at + 1 port	buc	2,00

1	2	3	4	5
		Gigabit RJ45 uplink + 1 port Gigabit SFP optic; buget total PoE 370 W, max. 30 W/port, consum maxim 400 W; 440x220,8x44 mm; capacitate de comutare 56 Gbps, rata de forwarding 41,66 Mpps, tabel MAC 8K; functii Long Range PoE pina la 300 m pe porturile 1-24, PoE Watchdog, 802.1Q VLAN, STP 802.1D, RSTP 802.1w, Loop Prevention, QoS, SNMP, management cloud, roteceie la supratensiune 6 kV; temperatura de lucru 0+45°C; cu sursa de alimentare		
70		SFP module SM 2xLC 1310 nm (transceiver), min. 1 Gbps; compatibil cu comutatoarele industriale	buc	2,00
71		Descarcator de supratensiunii LAN; DIN rail; RJ45 Cat6A POE+ shielded 1 Gbps; Class EA; 77.2 x 45 x 19 mm	buc	46,00
72		Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, FTP cat.6A	buc	46,00
73		Camera video de retea, fixa, cu infrarosu, mini HD, 5MP, tip bullet, exterior, min. 2880 x 1620, 1/2.7" CMOS, IR = 50 m, 2.8/4,0 mm, 802.3 af Class 3, max. 5.6 W, cu microfon incorporat, cu posibilitatea de stocare datelor pe NAS, cu micro SD slot; IP67; Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, G.711U, G.711A, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, ONVIF	buc	39,00
74		Card de memorie Micro SD 64Gb, Class 10 UHS-I, R/W 100/20MB/s	buc	39,00
75		Modul RJ45 Cat.6A	buc	70,00
76		Radiomodul outdoor pentru legatura radio punct-la-punct / Bridge wireless PtP 5 GHz, cu antena directionala integrata de 27 dBi, standarde wireless 802.11a/n/ac, rata maxima radio 867 Mbit/s, 2 lanturi radio, 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps, sistem de operare RouterOS, alimentare Passive PoE 10-30 V DC, consum 8 W, racire pasiva	buc	4,00
77		Punct de acces radio outdoor sectorial pentru integrarea sistemului existent de supraveghere video, banda 5 GHz, antena sectoriala integrata de 15 dBi, standarde wireless 802.11a/n/ac, rata maxima radio 867 Mbit/s, 2 lanturi radio, 1 port Ethernet Gigabit, alimentare prin DC jack 9-30 V sau Passive PoE 12-28 V, consum maxim 13 W, racire pasiva, compatibil cu echipamentele radio existente din zona terenurilor sportive	buc	1,00
78		Cutie pentru conectarea cablurilor, linga camere video, IP54	buc	44,00
79		Elementele de fixarea pe stilp din otel pentru camere video, radiomodule si punct de acces radio	buc	44,00
		4. Lucrari de reglare-demarare		

1	2	3	4	5
80	1-10-002-1	Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare etc.)	1 sector	2,00
81	1-10-001-1	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automata ale regimurilor electrice si tehnologice	semnal	49,00
		1. Lucrari de montare. Echipament Centrul de monitorizare a sectorului Riscani in cadrul sediului Preturii		
82	10-06-037-04	Dulap de telecomunicatii si retelistica de pardosea de tip RACK 19"	buc	1,00
83	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Panouri umplere (blank panel)	buc	6,00
84	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: cable management 42U verticale	buc	2,00
85	10-04-066-06	Bloc 4 ventilatoare on top cu monitorizare mediu (detectoare de temperatura si umiditate)	buc	1,00
86	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Polita 19" fixata perforata p/u dulap 1U	buc	3,00
87	10-04-066-04	Patch-panel modular 19" 1U	buc	1,00
88	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: PDU (Power distribution unit)	buc	1,00
89	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Registrator video NVR	buc	1,00
90	10-04-030-04 aplicat	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Hard disc pentru supraveghere video, 3.5"	buc	2,00
91	10-02-016-04	Comutator L3	buc	1,00
92	10-02-016-04	Router/Gateway pentru administrarea si rutarea retelei CCTV	buc	1,00
93	10-02-051-01	Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc	0,01
94	10-02-051-02	Se adauga pentru fiecare 1 m supra 6 m	100 buc	0,04
		2. Utilaj		
95		Dulap de podea 42U, 800x1000 mm, 19",	set	1,00

1	2	3	4	5
		negru, in set cu picioare si roti. Usa si panouri laterale si spate perforate si detasabile, montare fara suruburi (tool-less mounting), racire activa cu 4 ventilatoare on-top si termostat, cu min. 6 x Panouri umplere (blank panel) si 2 cable management vertical		
96		Polita 19" fixata perforata p/u dulap 1U, pina la 50kg	set	3,00
97		19" patch panel, 1.25U, tip LC/UPC 24 porturi full-loaded, cu caseta, buce de protectie, adaptoare si pig-tailuri	set	1,00
98		PDU 19" 1U bloc de prize electrice (8 pozitii), negru, 1U, UPS plug, lungimea cablului - 2 m	set	1,00
99		Registrator video NVR, dimensiunea 2U, 64-ch, min. 4xSATA interfaces pina la 16 Tb, 2xRJ45 10M / 100M / 1000Mb, Ultra 265 / H.265 / H.264, min. 1xHDMI, 1xVGA, 2 porturi USB 2.0, 2 porturi USB 3.0, RS485, RS232, eSATA; Intrare / iesire audio 1 / 2, Intrare / iesire alarma 16 / 10 ANR, Face Detection, consumul de energie electrica max. 50W (fara HDD)	buc	1,00
100		Hard disc pentru supraveghere video, 3.5", 8 TB, SATA III, 6 Gb/s, 256 MB Cache, 5640 rpm	buc	2,00
101		Comutator L3 cu 24 porturi Gigabit Ethernet RJ45 + 2 porturi SFP/SFP+, 1G/10G, 19" 1U, 512 MB RAM, tabel MAC 16K, suport VLAN 802.1Q pina la 4K VLAN-uri, RSTP, port isolation, port security, broadcast storm control, port mirroring, ACL, SNMP, management Web/WinBox, consum maxim 24 W, racire pasiva, temperatura de lucru - 40+60°C	buc	1,00
102		Router/Gateway pentru administrarea si rutarea retelei CCTV, cu 7 porturi Gigabit Ethernet + 1 port 2.5G Ethernet + 1 port SFP+ 10G, procesor ARM 64-bit quad-core, 1 GB RAM, 1 GB NAND, functii de routing, firewall, NAT, VLAN, VPN, QoS si management retea; consum maxim pina la 20	buc	1,00

1	2	3	4	5
		W, dimensiuni 220 x 125 x 22 mm, temperatura de lucru -40+60°C, cu sursa de alimentare		
103		Calculator pentru operator - Processor: x64 bit, 3GHz, min 12 cores, RAM: 32GB DDR5, SSD: 1TB NVMe PCIe 4.0, Video card: memory - min 4 GB DDR5, 2 DP or HDMI output ports, simultaneous displays - min 2 with FullHD resolution, Network interface: 1 x 1 Gbps RJ-45, Wireless keyboard/mouse - Eng/Ro/Ru, Operating system: MS Windows 11 Pro 64-bit	buc	1,00
104		Monitor 32", 3840x2160 4K-UHD, IPS 60 Hz, 4 ms, 2 x HDMI 2.0, 1x DP 1.2	buc	1,00
105		Cablu HDM L=10 m	buc	1,00
		3. Lucrari de reglare-demarare		
106	10-06-068-14	Reglarea sistemului de control si dirijare, instalarea sistemului de operare, asigurarii de program	buc	1,00

Conducătorul grupului de lucru:



Mihail FURCULIȚĂ